电磁感应

h^2q

2025.9.12

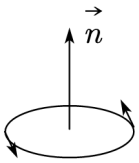
1 法拉第电磁感应定律

电磁感应现象分别由迈克尔 · 法拉第于 1831 年和约瑟夫 · 亨利于 1832 年独立发现。法拉第是第一个发表其实验结果的人。[1] 电磁感应定律完全是一个实验定律，并不能从 (当时已有的) 其它理论中推出。根据电磁感应定律，一个闭合回路的电动势等于其包围的磁通量随时间变化率。电动势的方向则由楞次定律给出，电动势的方向阻碍磁通量的变化。

用数学语言描述，则是

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

需要注意的是，面积是有方向的，方向与这个面的法向量相同。一个面的



法向量可以有两个方向，具体取哪一个需要由回路的方向判断。如图所示，当环路的方向从上面看上去是逆时针的时候，也就是电动势以这个方向为正的时候，取上侧的法向量。

2 动生电动势与感生电动势

磁通量的变化可以由两种情况: 磁感应强度变化，或者是面积变化。这两种情况的原理是不相同的。磁感应强度变化对应感生电动势，原理是磁场变化产生了电场；面积变化对应动生电动势，原理是电荷运动受到了洛伦兹力。

电磁感应一个很显著的特点是，产生的电动势只与磁场有关，与是什么类型的电荷运动产生电流无关。考虑到电动势的定义为非静电力做的功除以电荷量，因此非静电力做的功是正比于电荷量的。进一步讲，非静电力本身也正比于电荷。麦克斯韦提出，感生电动势的原理是磁场变化产生了感应电场，感应电场作用于电荷，电场力充当了非静电力。这很好解释了非静电力与电荷成正比的特点。

根据麦克斯韦的解释，感生电动势可以写成

$$\mathcal{E} = \frac{W}{q} = \frac{\oint_l q\vec{E}\cdot d\vec{l}}{q} = \oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

因此

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

根据斯托克斯旋度定理，这个式子等价于

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

感应电场是环形的，电场线闭合，因此被称为涡旋电场。

在静电场中，电荷绕闭合曲线一周回到原点，电势不变，因此电场的环路积分为 0。也就是

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{或者} \quad \vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$$

因此加入感应电场后，总的电场满足

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \quad \text{或者} \quad \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

这与

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad \text{或者} \quad \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

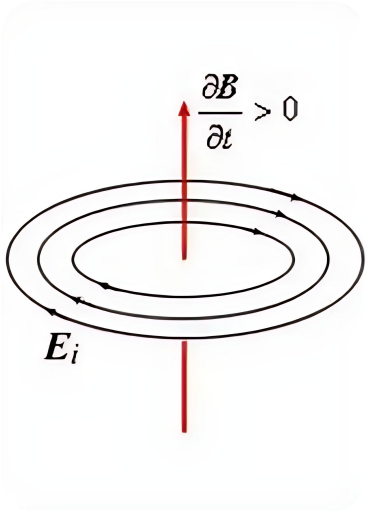
在形式上非常相似。类比毕奥—萨伐尔定律，可以写出

$$d\vec{E} = -\frac{1}{4\pi}\frac{I_B d\vec{l} \times \vec{e_r}}{r^2}$$

其中

$$I_B = \frac{d}{dt}\Phi_B = \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

为磁通量的变化率。



对于一个圆形的磁场区域，半径为 R, 磁感应强度大小变化，方向不变。感应电场以磁场区域圆心为中心，成涡旋状，满足

$$\Phi_B = \begin{cases} \pi r^2 B, r < R \\ \pi R^2, r \geq R \end{cases}$$

因此

$$E = \begin{cases} \frac{\pi r^2}{2\pi r}\frac{\partial B}{\partial t} = \frac{r}{2}\frac{\partial B}{\partial t}, r < R \\ \frac{\pi R^2}{2\pi r}\frac{\partial B}{\partial t} = \frac{R^2}{2r}\frac{\partial B}{\partial t}, r \geq R \end{cases}$$

动生电动势的本质是洛伦兹力 (的分力) 充当非静电力。这一点在有关静磁场的章节中已经说明，不熟悉的读者请自行查阅。

3 电感

一个线圈，通有 I 的电流，电流在空间中产生磁场。线圈的形状一定，电流的流动路径也一定，因此任意一点处的磁感应强度正比于电流强度

$$B \propto I$$

同样，由于线圈的形状固定，线圈的磁通量正比于磁感应强度

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \propto B$$

因此

$$\Phi_B \propto I$$

记这个比例系数为 L, 这个常数代表了一个线圈中通过的磁通量与电流强度的关系, 只与线圈的形状有关。

$$\Phi_B = LI$$

根据法拉第电磁感应定律，当电流变化时，会产生一个电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

L 就是自感系数。

一个电流产生磁场，电流变化，磁场变化，在自身处产生电动势，作用于电流，这就是自感。同样的还有互感：一个电流产生磁场，磁场变化，在别的电流处产生电动势，作用于别的电流。

有两个电流 I_1 和 I_2。互感系数应该有两个：一个描述 I_1 在 I_2 处产生的磁通量，一个描述 I_2 在 I_1 处产生的磁通量。

$$\Phi_{B1} = M_{12}I_2$$
$$\Phi_{B2} = M_{21}I_1$$

可以证明这一对互感系数是相等的

$$M_{12} = M_{21}$$

具体证明过程比较复杂，在此不作证明。用磁矢势证明会更方便一些，我在介绍磁矢势的文章的末尾将会补充这一证明。有兴趣的同学可以直接让 deepseek 证明诺伊曼公式，它会给出非常完美的证明。

电动势可以标量叠加，因此一个线圈处的电动势可以表示成它的自感和其他线圈的互感之和

$$\mathcal{E}_1 = -L_1 \frac{dI_1}{dt} - M_{12} \frac{dI_2}{dt} + \cdots$$

参考文献

[1] 小时百科法拉第电磁感应定律（综述）